

基于 RV1126B 的端侧 AI 火源跟踪与智能消防系统与 环境感知加远程协同

摘要

随着城市化进程加速和工业环境日益复杂，火灾事故频发，对应急救援的时效性与安全性提出严峻挑战。传统人工灭火方式在高温、浓烟、有毒气体及潜在爆炸等高危场景下，不仅响应滞后，更直接威胁消防人员生命安全。近年来，地面消防机器人、无人机巡检等无人化装备逐步投入实战，但其感知能力多局限于可见光回传或简单热成像，缺乏自主目标识别与智能决策能力，难以应对视觉遮挡、动态火势蔓延及边缘端算力受限等现实问题。为此，本文立足于嵌入式边缘智能平台，设计并实现了一套面向消防机器人的端侧 AI 火源实时检测、跟踪与智能喷水系统，旨在赋予移动平台自主环境感知与闭环控制能力，有效降低人工干预依赖，提升应急处置效率。

基于 ELF-RV1126B 嵌入式开发板，设计并实现了一套面向消防机器人的端侧 AI 火源实时检测、跟踪与智能喷水系统。系统以视觉感知为核心，融合 YOLO11 目标检测、ByteTrack 多目标跟踪、卡尔曼滤波预测、分级控制策略及环境传感，构建了从图像采集、AI 推理、决策规划到执行机构驱动的完整闭环，旨在解决火灾现场高危环境下人工干预延迟、视觉遮挡及算力资源受限等关键问题。软件架构基于 Qt 多线程框架，分离界面交互与核心处理任务，确保实时响应。视频采集借助硬件加速单元完成图像预处理，减轻 CPU 负担；核心检测网络经量化部署，充分利用嵌入式 NPU 的并行计算能力。

本系统集成模型量化部署、硬件加速预处理、多目标跟踪、智能决策与执行控制于一体，具备低功耗、高实时性和强场景适应性，可广泛应用于地面消防机器人、无人机低空巡检、工业固定监测等边缘 AI 安防场景，为智能消防设备的自主化提供了可行的工程参考。

关键字：RV1126B；端侧 AI；火源追踪；智能消防；yolo11

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统基于 ELF-RV1126B 开发板，设计了一套适用于消防机器人的端侧 AI 火源实时检测、跟踪与智能喷水系统。系统以 YOLO11 模型为核心，支持 Fire、Smoke 两类别检测，通过 RKNN-Toolkit2 进行 INT8 量化部署，利用 RKNN-Toolkit Lite2 推理框架与 RGA 硬件加速单元实现 1080p 实时推理。引入 ByteTrack 多目标跟踪算法，实现火源的持续锁定与中心坐标计算；结合火势评估逻辑（基于检测面积与连续帧），智能控制 GPIO/PWM 驱动水泵进行分级喷水（精准短喷或持续灭火），同时支持 DHT11 环境温湿度检测与远程协同操作。系统实现检测火源、自主灭火的完整闭环。集成 AI-ISP 图像增强，有效应对低光、浓烟等复杂环境，进一步提升检测鲁棒性。

1.2 应用领域

本系统充分发挥 RV1126B 端侧 3TOPS 算力与硬件加速优势，实现从视觉感知、智能决策到执行机构的完整闭环，具备低功耗、高实时性和强场景适应性。可广泛应用于以下领域：

- (1).地面消防机器人：作为移动灭火平台的核心视觉与决策单元，实现火源自主检测与定点扑灭。
- (2).低空经济无人机巡检：搭载于无人机进行森林防火、高层建筑火情空中侦察。
- (3).工业固定监测点：部署于工厂车间、仓库、石油化工等易燃区域。
- (4).智能安防：融入智慧城市、社区安防体系，提升火灾预警的智能化水平。

1.3 主要技术特点

- (1).端侧 AI 高效部署：基于 RV1126B 内置 NPU（3TOPS@INT8），通过 RKNN-Toolkit2 完成 YOLO11 模型的 INT8 量化与部署。
- (2).RGA 硬件加速预处理：利用瑞芯微 RGA（2D 图像加速引擎）完成 NV12 到 RGB 的格式转换与 Letterbox 缩放，大幅降低 CPU 负载，实现 1080p 图像实时预处理。
- (3).多目标跟踪：融合卡尔曼滤波的状态预测与平滑及 ByteTrack 的两级匹配策略。前者提供抗干扰的轨迹预测，后者通过高-低置信度检测框分级关联充分挖掘遮挡目标。两者协同作用，实现火源在复杂场景下的持续锁定与 ID 零切换。

(4).AI-ISP 图像增强：集成 AI-ISP 硬件单元，在低光、浓烟、反光等恶劣视觉条件下进行自适应亮度提升与去雾处理。

(5).分级智能喷水控制：基于检测面积与连续帧置信度的火势评估逻辑，通过 GPIO/PWM 分级驱动水泵（精准短喷/持续灭火），并引入状态机防抖机制。

(6).多线程实时架构：采用独立的 DetectionWorker 线程串行执行视频采集、推理、跟踪与控制，确保端到端延迟可控。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标

指标	性能参数
端到端帧率	28-29 FPS
推理帧率	12-12.3 FPS
预处理耗时	7.8-7.9 ms
推理耗时	81-83 ms
跟踪耗时	<0.5 ms
控制耗时	0.14-0.2 ms
端到端延迟	88-92 ms
CPU 占用率	35%-39%

1.5 主要创新点

(1).端侧 YOLO11+ByteTrack 融合部署：在 RV1126B 端侧实现目标检测与多目标跟踪的实时融合，突破了传统云端推理的延迟瓶颈。

(2).基于火势评估的分级喷水控制：创新性地检测面积、连续帧置信度与火势等级关联，实现从精准短喷到持续灭火的智能分级响应。

(3).单线程串行实时架构：在嵌入式资源受限场景下，采用串行流水线设计替代复杂多线程同步，以确定性的低延迟保障消防响应的实时性。

(4).可交互式 UI 界面：设计可手动式开启喷水控制的交互式 UI 界面，应对突发状况。

1.6 设计流程

首先基于 ELF-RV1126B 开发板完成硬件平台搭建；其次在 PC 端训练 YOLO11 模型（Fire/Smoke 双类别），通过 RKNN-Toolkit2 进行 INT8 量化导出 RKNN 模型；然后在 RV1126B 端集成 V4L2 摄像头采集、RGA 硬件加速预处理、RKNN NPU 推理、ByteTrack 多目标跟踪与分级喷水控制逻辑；最后通过

Qt 构建图形界面，实现视频预览、状态显示与远程交互的完整系统。设计流程图如图 1 所示。

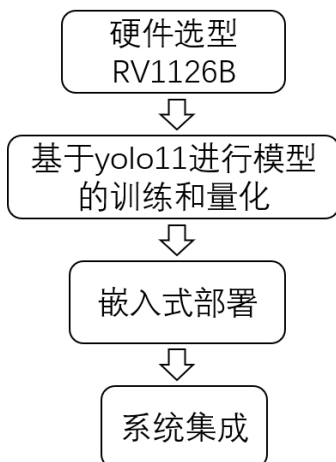


图 1 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统采用模块化分层架构设计，自上而下分为三层：

感知层：OV13855 摄像头采集 NV12 原始视频帧，AI-ISP 进行图像增强，经 RGA 硬件加速单元完成图像的预处理。DHT11 传感器独立线程每 2 秒采集温湿度数据。参与模块：图像采集模块、环境检测模块、RV1126B。

决策层：这是系统的核心算法层，包含 YOLO11 目标检测、ByteTrack 多目标跟踪（融合卡尔曼滤波）、火势评估与分级决策控制三大模块。NPU 完成 INT8 量化的 YOLO11 模型推理后，输出火源/烟雾的边界框坐标与分类置信度；ByteTrack 结合卡尔曼滤波对检测结果进行数据关联与轨迹管理，为每个火源分配唯一 ID；火势评估逻辑基于检测面积与连续帧置信度计算喷水强度，并通过状态机（IDLE→CONFIRMING→ACTIVE→RELEASING）防止抖动误触发。参与模块：RV1126B、喷水模块。

执行层：控制器输出 PWM 占空比或 GPIO 电平驱动喷水装置，同时通过串口/网络向上位机输出包含火源位置、跟踪 ID、火势等级及环境传感器读数的结构化告警信息。参与模块：RV1126B、喷水模块、UI 显示，手动控制模块。整体框架图如图 2 所示。

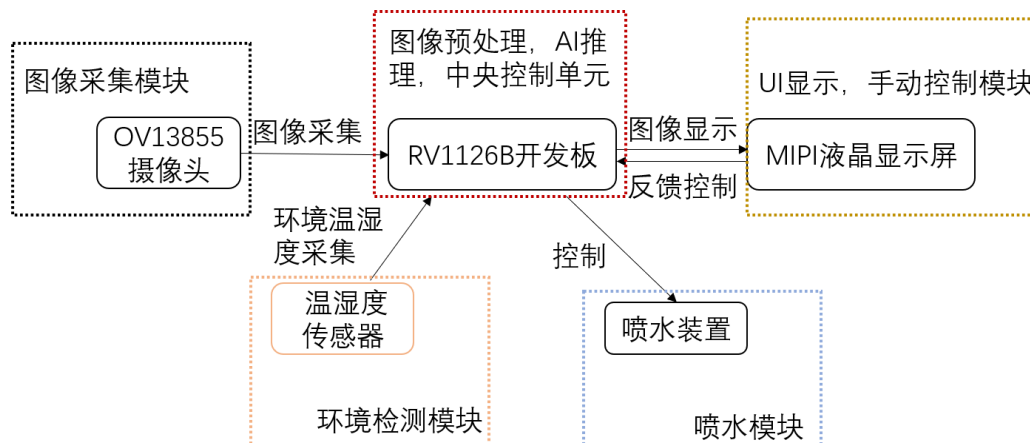


图 2 整体框架图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

OV13855 进行图像采集，DHT11 进行温湿度采集，两者数据上传 RV1126B 中央处理单元，下发命令控制舵机或者阀门/水泵等器件喷水，MIPI 进行 UI 显示，可进行手动控制喷水装置。

2.2.2 各模块介绍

(1). RV1126B 处理器：瑞芯微专为端侧 AI 计算处理而打造的一款低功耗、高性价比国产化应用处理器。处理器集成 4 个 ARM Cortex-A53 高性能核心，具有 3TOPS@INT8 的 AI 计算能力。

(2). OV13855 摄像头：通过 MIPI 接口接入，采集 1080p@30fps 的 NV12 格式视频流，作为系统的视觉输入前端。

(3). MIPI 液晶显示屏：实时显示检测结果视频流，包括火源/烟雾检测框、跟踪 ID、置信度及系统状态信息，便于现场人员直观感知火情。

(4). 温湿度传感器（DHT11）：通过 GPIO 接口读取环境温湿度数据，辅助火势评估与现场态势感知。

(5). 喷水装置：由 GPIO 驱动的水泵执行器或者舵机或者阀门，根据火势评估结果分级控制喷水强度。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：

软件设计 QT 预览图如图 3 所示。板载实际运行界面如图 4 所示。整体的软件系统是由 6 个模块组成，分别是界面初始化模块，视频采集与显示模块，目标检测模块，系统状态监测模块，手动控制模块，环境信息采集模块。具体的流程关系如图 5 所示。

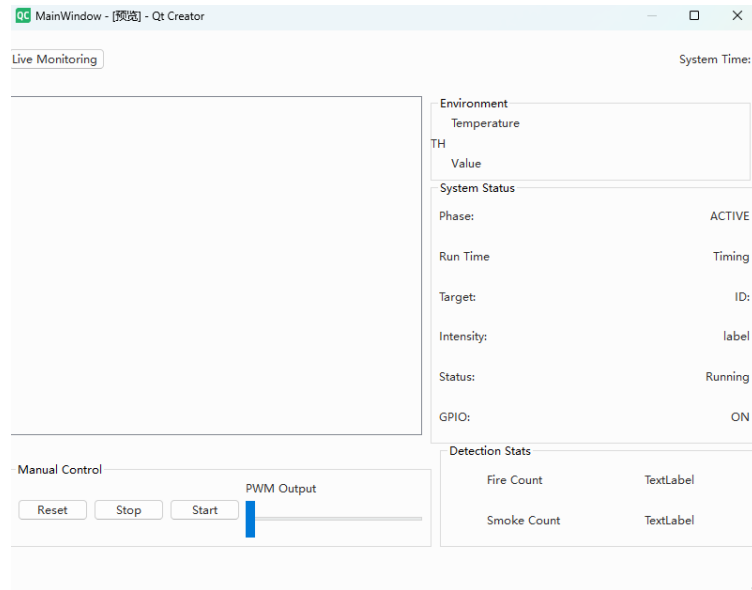


图 3 QT 设计预览图

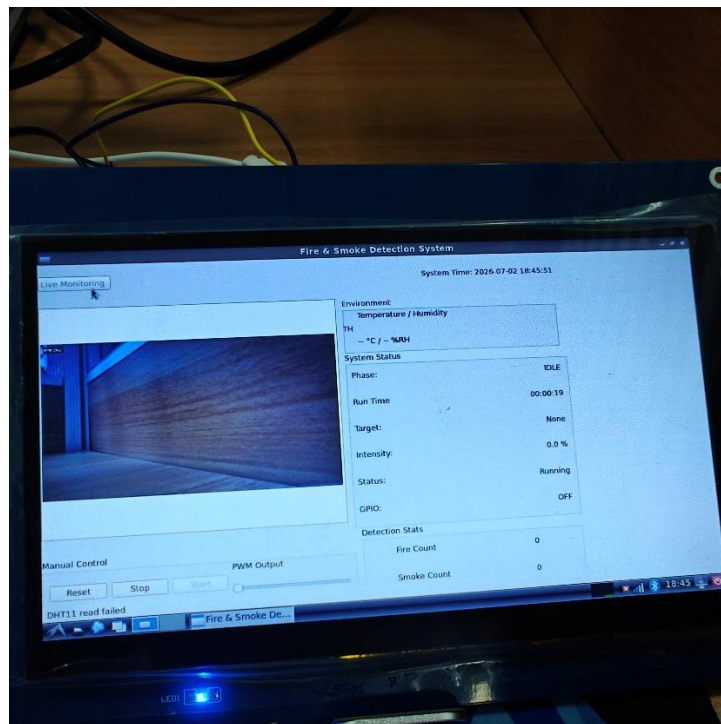


图 4 板载实际运行界面

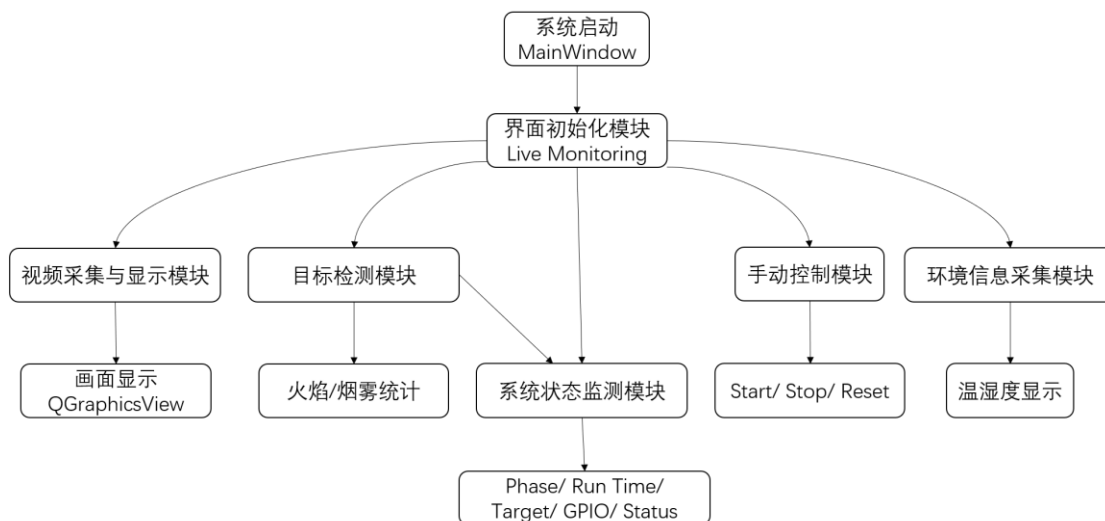


图 5 软件总体框架图

2.3.2 软件各模块介绍：

各个模块的工作流程图如下所示：

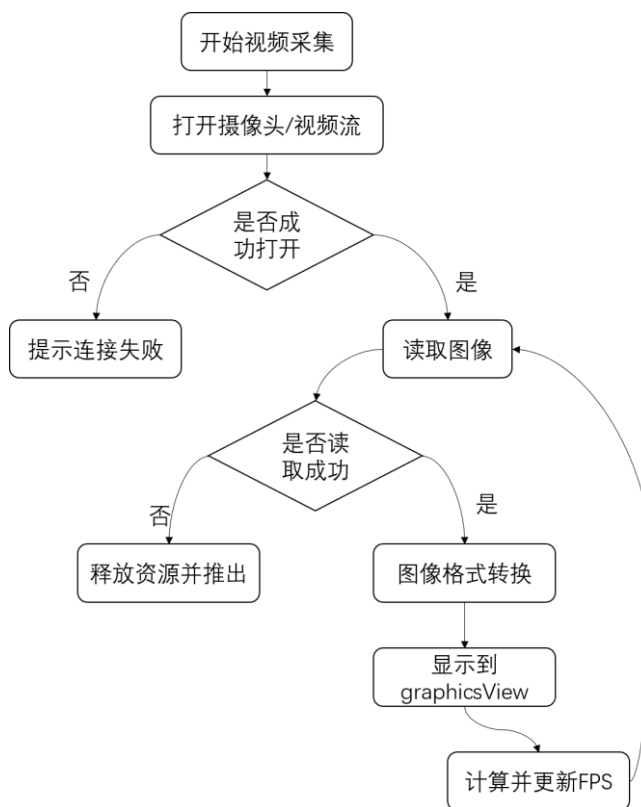


图 6 视频采集与显示模块流程图

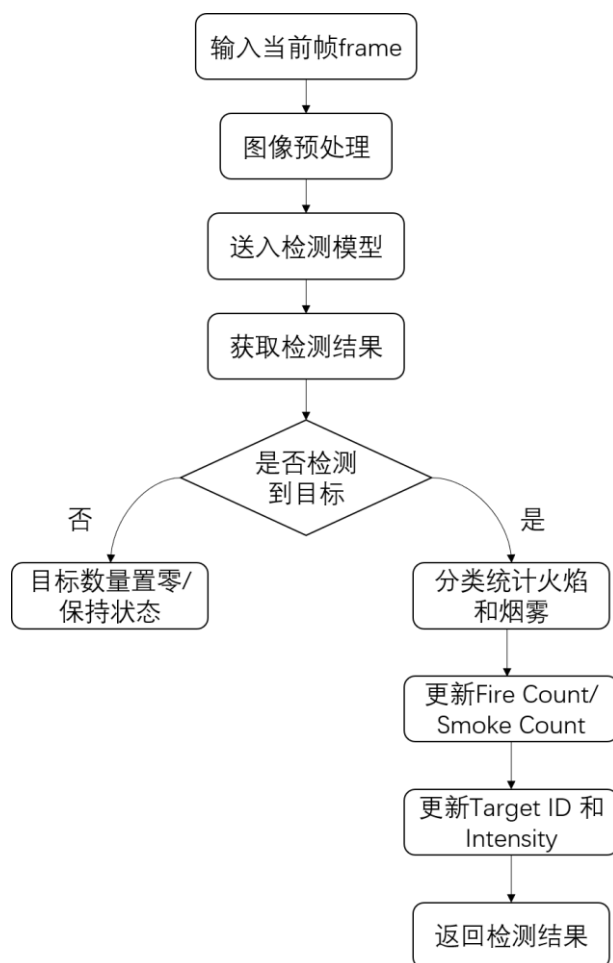


图 7 目标检测模块

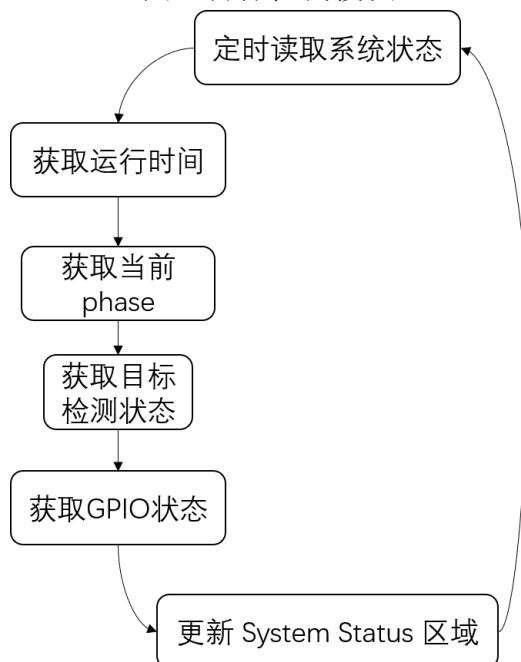


图 8 系统状态检测模块

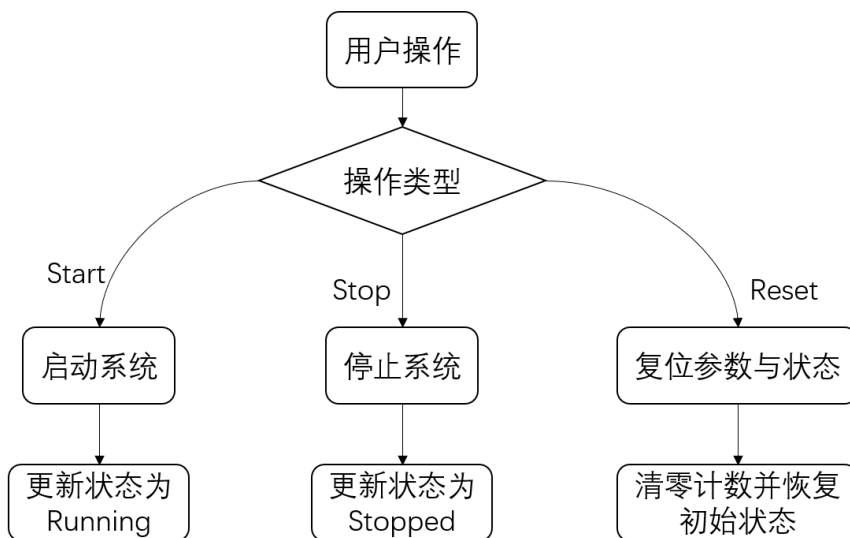


图 9 手动控制模块

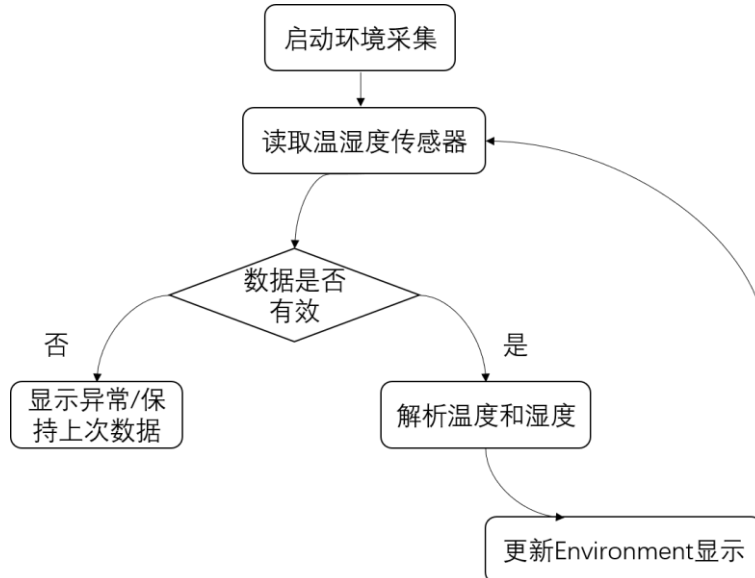


图 10 环境信息采集模块

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

基于 RV1126B 的端侧 AI 火源跟踪与智能消防系统与环境感知加远程协同的实物设计如图 11 所示，以 ELF-RV1126B 嵌入式开发板为核心搭建。从不同角度展示，其中包含温湿度传感器，由于场地因素，喷水装置换成二极管展示效果，火源以及烟雾等均以视频的形式展示模拟。训练模型基于 yolo11 使用公开训练集 fire-smoke-detection-yolov11-y53yn 训练得到，使用 D-fire 公开训练集随机选取 300 张图片进行低光、压缩、模糊以及原图处理，量化模型。

3.2 工程成果

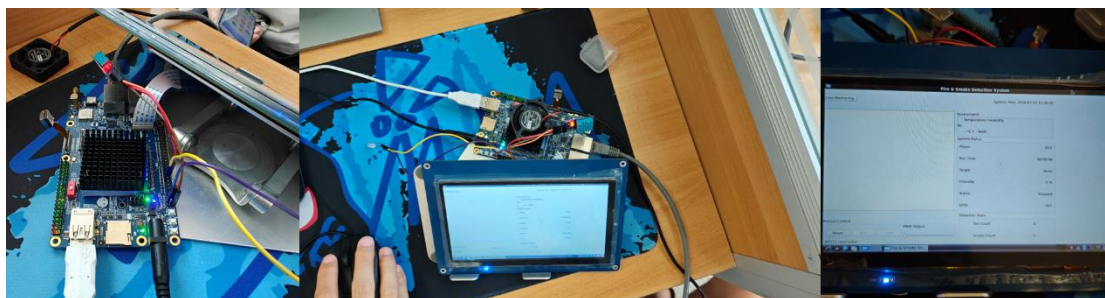


图 11 实物展示

3.3 特性成果

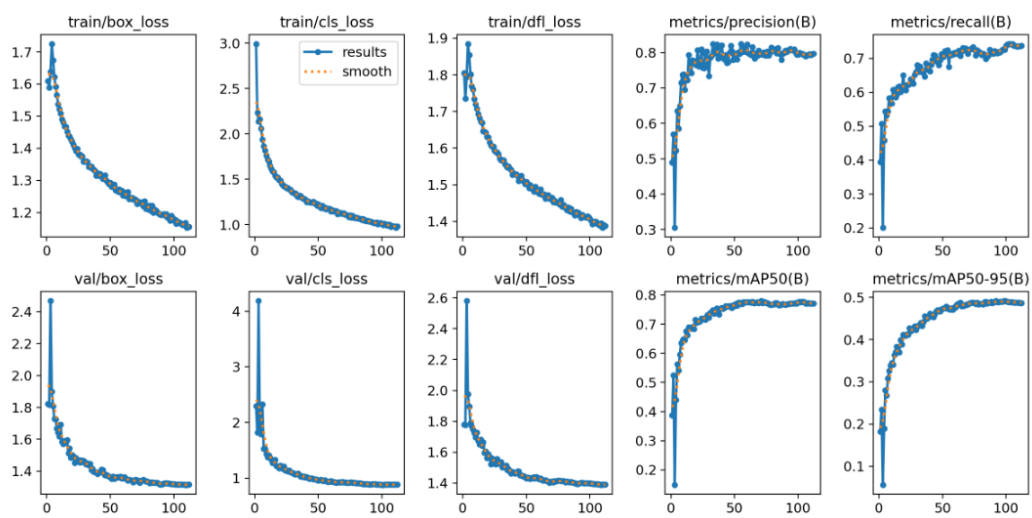


图 12 yolo11 训练/验证模型的性能图

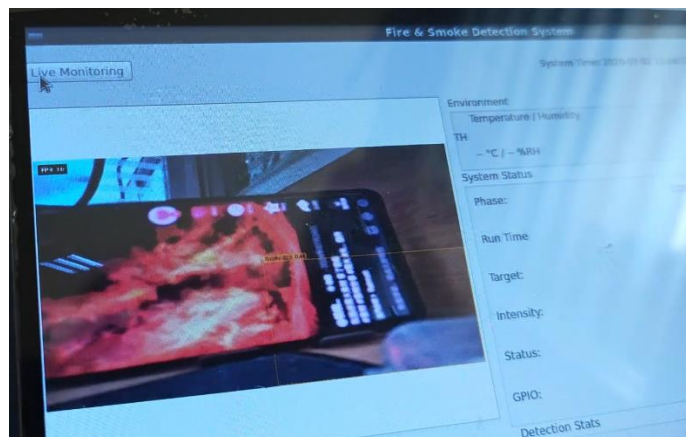


图 13 实际运行效果图

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
time	fps_cap	fps_inf	fps_e2e	pre_ms	inf_ms	track_ms	ctrl_ms	latency	fire	smoke	tracks
1.78E+09	29.1145	12.2673	29.1145	7.94714	81.5173	0.020183	0.140435	89.6575	0	0	0
1.78E+09	28.8461	12.1235	28.8461	7.82636	82.4841	0.061338	0.150529	90.5547	0	0	1
1.78E+09	28.689	12.1985	28.689	7.8177	81.9774	0.08577	0.142197	90.0559	0	0	3
1.78E+09	28.5495	12.3078	28.5495	7.76968	81.2494	0.127857	0.143189	89.3217	1	0	2
1.78E+09	29.0217	12.2231	29.0217	7.89212	81.8124	0.112953	0.155692	90.0069	0	0	2
1.78E+09	28.3648	12.0236	28.3648	7.8281	83.1695	0.061357	0.149158	91.2387	0	0	0
1.78E+09	28.336	12.0588	28.336	7.89487	82.9272	0.021311	0.14419	91.0177	0	0	0
1.78E+09	28.5764	12.1272	28.5764	7.97855	82.4592	0.082289	0.153558	90.7051	0	0	4
1.78E+09	28.9347	12.3357	28.9347	7.89306	81.0657	0.077856	0.156154	89.2251	0	0	0
1.78E+09	29.0573	12.1844	29.0573	7.81413	82.0725	0.052111	0.147321	90.1153	0	0	2
1.78E+09	29.0188	12.3837	29.0188	7.8616	80.7511	0.11917	0.143862	88.9078	0	0	3
1.78E+09	28.721	12.0856	28.721	7.90203	82.7432	0.041368	0.167643	90.885	0	0	0
1.78E+09	28.5691	12.2028	28.5691	7.9737	81.9481	0.05004	0.143636	90.1459	0	0	3
1.78E+09	28.4908	12.046	28.4908	7.88004	83.0148	0.114713	0.153582	91.1985	0	0	1
1.78E+09	28.6575	12.0539	28.6575	7.89586	82.9604	0.070285	0.147807	91.1057	0	0	0
1.78E+09	28.4112	11.9957	28.4112	7.86083	83.3632	0.044708	0.15889	91.46	2	2	8

图 14 板载运行性能记录(性能指标详情见表 1)

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1).由于本设计项目开始比较晚，时间允许的情况下可以升级到双轴云台闭环控制，增加两个 PWM 通道驱动云台舵机，根据卡尔曼滤波预测的火源中心坐标，通过 PID 算法动态调整喷头俯仰/偏航角度，实现对移动火源的自动瞄准追踪。

(2).如果成本允许的情况下，可以实现 ROS 集成，多机协同：通过 WiFi/4G 模块将火源位置、ID、火势等级广播给其他机器人或无人机。

4.2 心得体会

由于本团队是第一次参加这个比赛，此外也不是专门研究这个方向以及硬件的，主设计队长主要对算法模型以及 linux 操作熟悉，所以整体项目在前期的模型训练阶段是比较轻松的，后续因为没有接触过开发板的应用，凭借着对电子产品的兴趣和爱好去尝试了一下，从刚开始部署到开发板实现功能的喜悦到如何充分利用开发板性能的焦灼，最初我使用 CPU 进行 NV12→RGB 转换与缩放，1080p 图像每帧耗时超过 30ms，直接导致整体帧率掉到不 8FPS。改用 RGA 硬件加速后，预处理时间压缩到 5ms 以内。这个过程中调试了无数次内存对齐问题，甚至一度怀疑硬件损坏——最后发现是 wrapbuffer_virtualaddr 要求 buffer 大小必须 64 字节对齐，而我的申请代码少算了一个字节。起初我天真地想把采集和推理拆成两个线程并行，结果引入了复杂的锁机制，不仅没提速，反而因为互斥等待导致延迟抖动，喷水动作忽快忽慢。最后回归到单线程串行架构——虽然看起来“低级”，但端到端延迟稳定在 200ms 以内，对于消防场景而言，确定性的低延迟远比平均高帧率更有价值。这让我明白：在资源受限的嵌入式系统中，“够用且稳定”往往优于“理论上更快但不可预测”。

最后，虽然整个设计的产品还需要很大的改进，我感觉从小白迈进嵌入式的大门，我还是十分感激这个比赛的，后续我会尝试继续一些新的功能的实现，逐步探索。

第五部分 参考文献

- [1] 周西华,武鹏飞. 融合 YOLOv13 和多尺度卷积注意力的火焰和烟雾检测[J/OL].安全与环境学报, 1-13[2026-07-02].<https://doi.org/10.13637/j.issn.1009-6094.2025.1365>.
- [2] 张婕妮,张书豪. 基于 YOLOv11n 模型的森林火灾初期火焰烟雾检测系统设计[J].电子产品世界,2026,33 (3):51-56.
- [3] 韩松,史聪灵,车洪磊,等. 基于改进 YOLOv11 的火焰检测算法[J].安全与环境工程,2026,33 (3):65-74.DOI:10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.20250477.
- [4] 敖利丞,孟令军,谢宇斌,等. 基于 RV1126 的图像采集存储系统[J].舰船电子工程,2025,45 (10):109-113.
- [5] 赵海朋. 基于 ROS 联合人工智能的安防巡检机器人设计[J].中国安防,2026, (5):27-29.
- [6] 汪学明,刘峰. 基于 RV1126 的井下运输煤流感应传感器设计[J].煤矿机电,2025,46 (1):31-36.DOI:10.16545/j.cnki.cmet.2025.01.006.
- [7] 贾小云,刘颜苹,翁佳顺. 基于 RV1126 的人脸检测轻量化算法的改进[J].智能计算机与应用,2025,15 (9):192-197.DOI:10.20169/j.issn.2095-2163.250929.